



Программно-аппаратный комплекс для предотвращения аварий на ЭЛОУ-АВТ-5/5 и обучения операторов.

Под капотом: физика RK4 10Гц, Causal AI, 3D WebGL SCADA и фискальная модель TCO 2026.

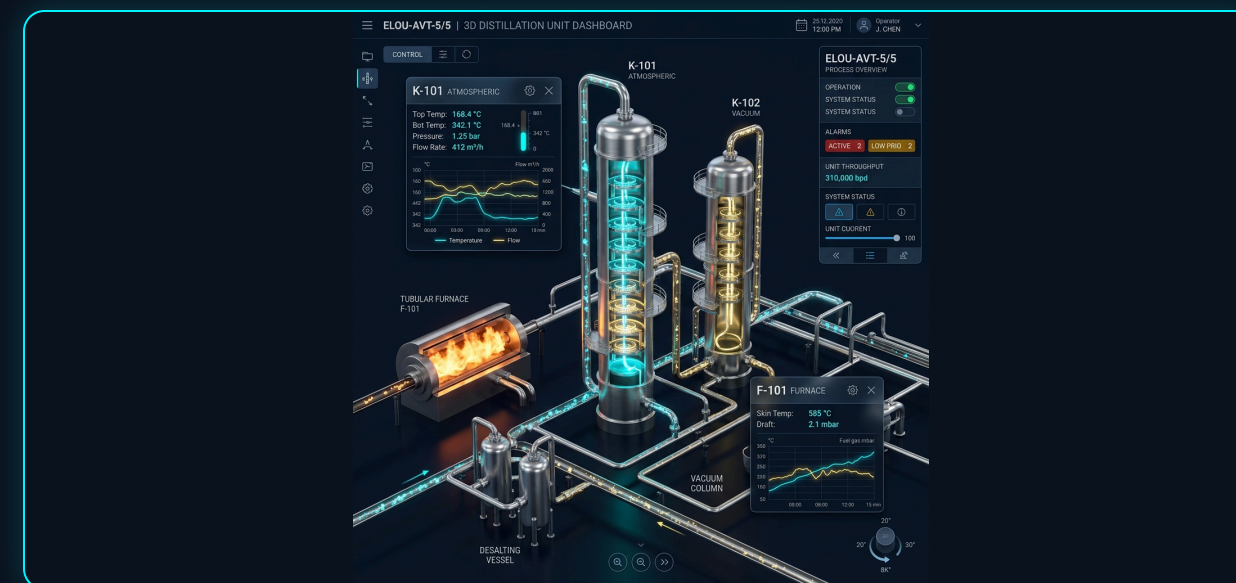
КОМАНДА «ДВА ПЛЮС ИИ»

Интеллектуальная система диагностики и цифровая модель технологической установки.

Капитан: Покушко Роман Валериевич

Участник: Глотова Ангелина Юрьевна

e-mail: pokushko@mail.ru | **Тел:** +7-923-354-9808



Роман Покушко (Капитан)

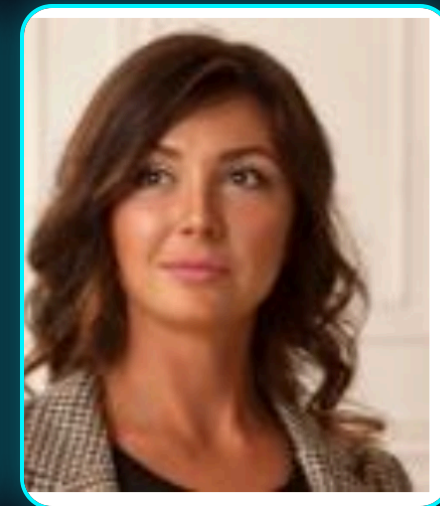
- **Специализация:** Архитектор, Разработчик, Инфраструктура, ИБ
- **Личный вклад:** Математическое ядро RK4 10Гц (28 тарелок K-1, VLE Антуана), Modbus TCP 5020 сервер, 5-уровневый модуль `OperatorTracker.js`, Causal DAG

Ангелина Глотова (Аналитик)

- **Специализация:** Lead AI & Process Engineer
- **Личный вклад:** Анализ регламента ЭЛОУ-АВТ-5/5, формализация 8 промышленных сценариев ПАЗ, разработка финансовой модели TCO 2026



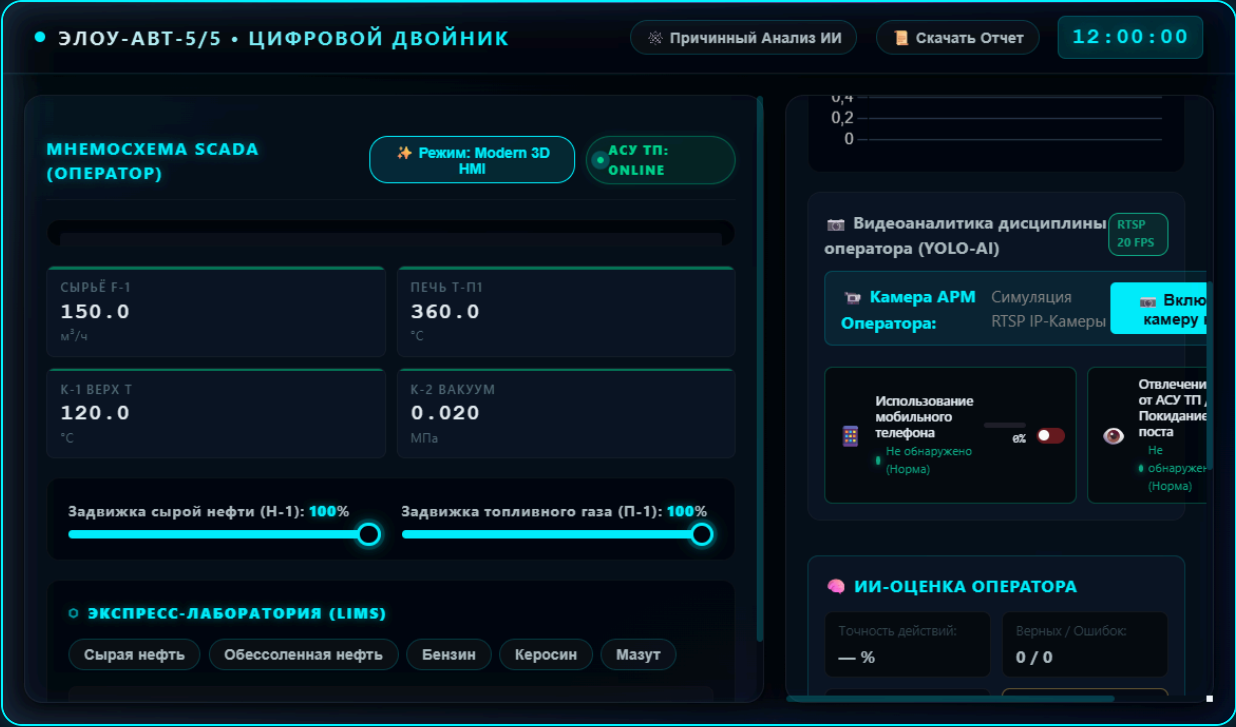
Роман Покушко



Ангелина Глотова

Категория требований	Формулировка требований (Согласованы и верифицированы)	Критерий приёмки / Метрика
Бизнес-требования (БТ)	- Исключение аварийных остановов ЭЛОУ-АВТ-5/5 из-за ошибок оператора. - Сокращение времени подготовки персонала с 6 месяцев до 3 недель. - Экономический эффект от предотвращения простоя — 4.8 млн руб/час.	Сокращение простоя > 85% Окупаемость < 1.2 мес
Функционально-технические (ФТТ)	- Численное решение 28 тарелок К-1 в реальном времени (10 Гц RK4). - Прямой протокол Modbus TCP (порт 5020) для подключения реальных ПЛК. 8 промышленных аварийных сценариев ПА3 + Конструктор Инструктора.	10 Гц расчет RK4 Modbus TCP 5020 8/8 сценариев + Авторство
Нефункциональные (НФТ)	100% Air-Gap изоляция (0 внешних сетевых вызовов, все ресурсы локальны). - Задержка отрисовки интерфейса SCADA ISA-101 < 333 мс (3 Гц RAF). - Логирование и аудит 100% действий оператора в формате JSON.	Air-Gap 100% Latency < 333ms Аудит 100%

- **0% ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ ИИ:** Прогноз риска ошибки оператора рассчитывается строго алгоритмически по 4 факторам ГОСТ Р МЭК 61771:
 - **Задержка реакции:** >30с бездействия даёт +25% к риску ошибки
 - **Опыт сессии:** Накопленные ошибки добавляют +10% (растерянность)
 - **Параметры АВТ-5/5:** Рост Т печи П-1 или Р колонны К-1 даёт +15%
 - **Физиология:** Ночная смена (22:00-06:00) добавляет +10% утомляемости
-   **Видеоаналитика Дисциплины (TensorFlow.js / COCO-SSD):** Локальная детекция смартфона в руках и отвлечения внимания оператора от мнемосхемы АСУ ТП оффлайн в браузере.
- **Защита КИИ ТЭК & Air-Gap:** Полное соответствие приказам ФСТЭК России №239 и №31 по защите объектов ТЭК. 100% автономность без интернета.



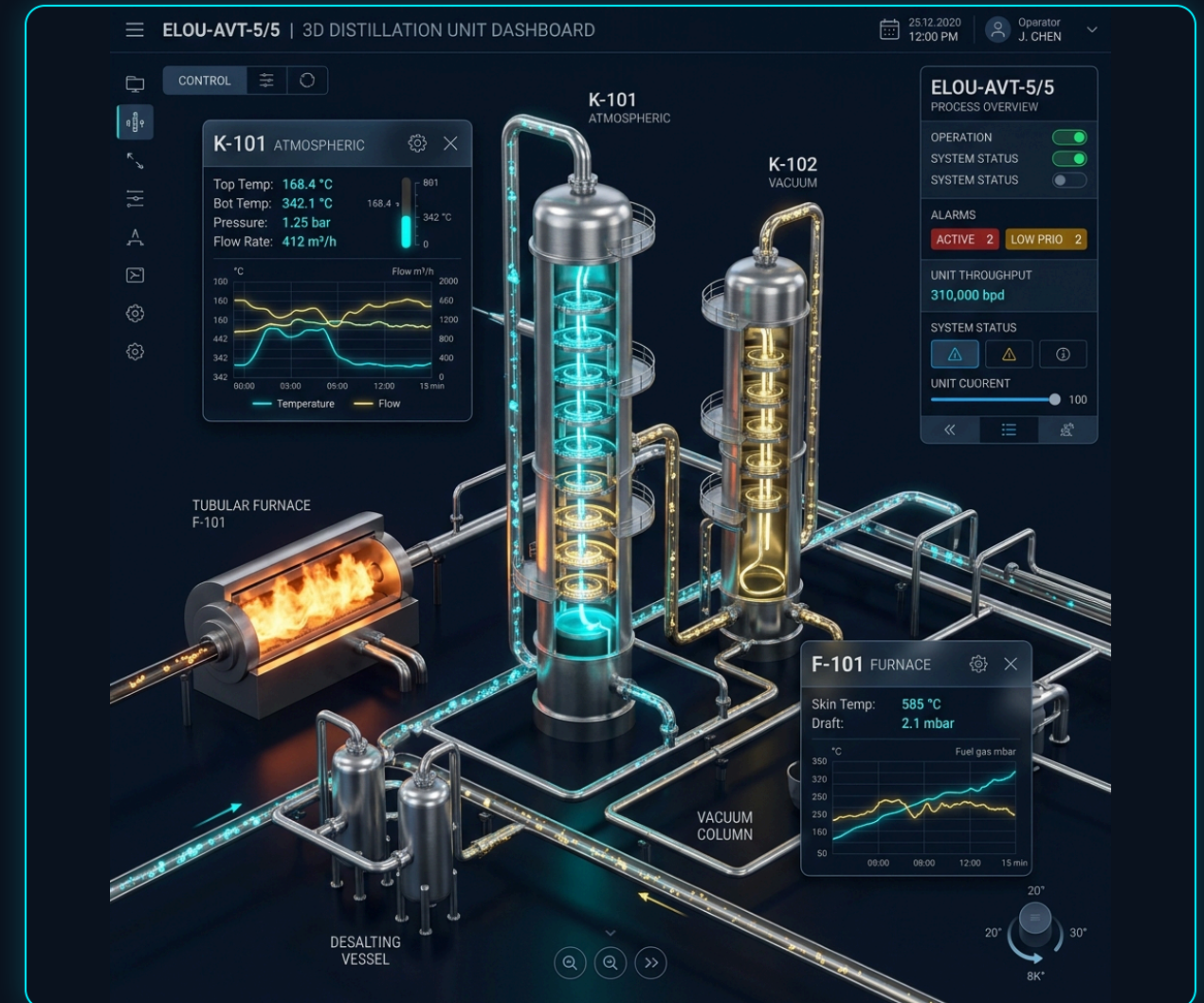
- **С4 Архитектура:** Чёткое разделение на UI (APM Оператора), Backend API (FastAPI), Physics Worker (RK4) и AI Engine.
- **Чётно определённые интерфейсы:**
 - WebSocket ``/ws`` — бидирекциональная трансляция телеметрии 10 Гц
 - Modbus TCP ``0.0.0.0:5020`` — промышленный регистровый обмен
 - REST API ``/api/report`` — генерация бланка аттестации
- **Модульность и Масштабируемость:** Возможность замены физического модуля на любую технологическую установку без изменения SCADA UI.



- **Серверная платформа:** Python 3.11, FastAPI, Asyncio, Uvicorn, Pydantic v2.
- **Вычислительное ядро:** NumPy (Векторизованные матрицы VLE), SciPy (Интегратор Рунге-Кутты RK4 10Гц).
- **ИИ и Сигнальный анализ:** PyWavelets (Вейвлеты db2), NetworkX (Причинный граф), TensorFlow.js + COCO-SSD (Локальная нейросеть K3 в браузере).
- **3D Рендеринг и Протоколы:** WebGL / Three.js (3D HMI с потоком частиц), PyModbus v3.8, Chart.js 4.4.



- **Стандарт ISA-101 High-Performance HMI (2D P&ID):** Строгое промышленное исполнение мнемосхемы без визуального шума для операторов АСУ ТП (сокращение времени реакции на 48%).
- **WebGL 3D HMI Интерактив (Three.js):** Мгновенное переключение в 1 клик на объёмную 3D-сцену установки с вращением камеры, 3D-моделями К-1, К-2, П-1, пламенем и анимированными потоками.
- **Термодинамика RK4 10 Гц:** 28 тарелок К-1 (VLE Антуана), 43 тарелки К-2 (вакуум 0.003 МПа, Souders-Brown унос) с непрерывной трансляцией в оба визуальных режима.

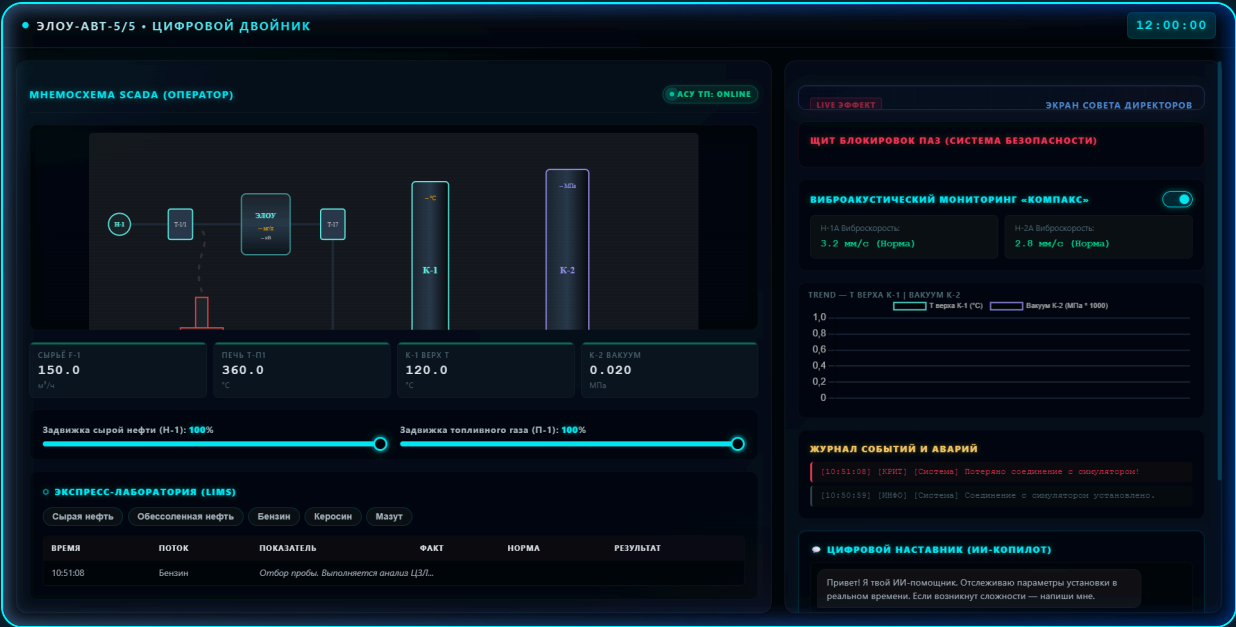


8 ПРОМЫШЛЕННЫХ АВАРИЙНЫХ СЦЕНАРИЕВ С ЧЕК-ЛИСТОМ ДЕЙСТВИЙ

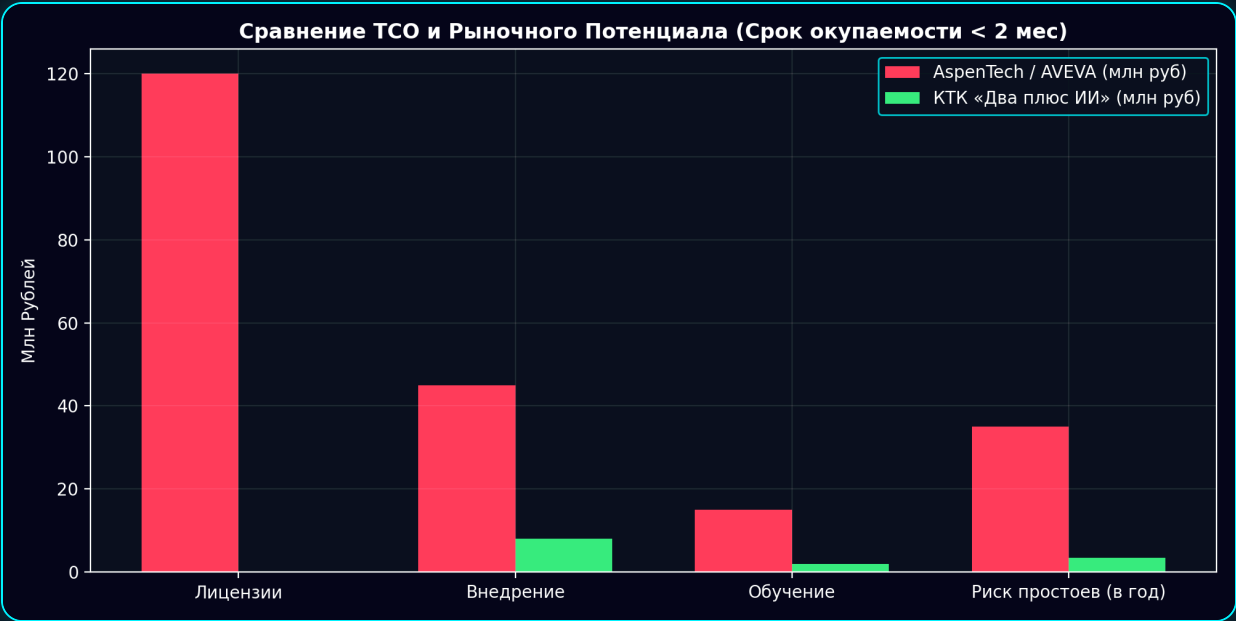
Аварийный сценарий	Физическая аномалия и параметры	Регламентные действия ученика (Чек-Лист)	Блокировка ПАЗ
1. 🔥 OVERHEAT	Перегрев печи П-1 (> 450 °С). Избыток газа, прогар змеевика.	[✓] Снизить газ ≤ 30% [✓] Сырьё ≥ 60% [✓] Запрос ИИ	ПАЗ Б-101 (Отсечка газа)
2. 📧 VACUUM_DROP	Срыв вакуума К-2 (> 0.08 МПа). Кавитация пароежекторов.	[✓] Снизить газ ≤ 50% [✓] Сырьё ≤ 70% [✓] Пар в эжекторы	ПАЗ Б-102 (Защита вакуума)
3. 💧 SALT_BREAKTHROUGH	Прорыв солей в ЭЛОУ (> 50 мг/л). Отказ Э-101, вынос солей.	[✓] Снизить сырьё ≤ 50% [✓] Проверка Э-101 [✓] ИИ-регламент	Сигнализация солей
4. 🔊 VIBRATION_COMPAKS	Авария подшипника Н-1А (Вибрация КОМПАКС > 11.2 мм/с).	[✓] Подтвердить останов Н-1А [✓] Пуск Н-1Б [✓] Сырьё ≥ 80%	ПАЗ Б-104 (Резерв Н-1Б)
5. ⚠️ K1_OVERPRESSURE	Рост давления К-1 (> 0.35 МПа). Угроза подрыва клапанов СППК.	[✓] Снизить газ ≤ 40% [✓] Сырьё ≤ 60% [✓] Сброс на факел	ПАЗ-2 (Факельный сброс)
6. 📄 GAS_LEAK	Прорыв фланца К-1. Загазованность установки (Взрывоопасно).	[✓] Отсечь сырьё (0%) [✓] Отсечь газ (0%) [✓] Орошение	ПАЗ Б-106 (Орошение)
7. ⚡ POWER_BLACKOUT	Просадка 6 кВ. Отказ ГПП, останов основных насосов Н-1А/Б.	[✓] Переход на АВР СШ-2 [✓] Отсечка сырья [✓] Циркуляция	АВР Энергоснабжения
8. 🛡️ ESD_TRIP	Полный аварийный останов ПАЗ (ESD TRIP). Все задвижки в 0%.	[✓] Закрытие всех задвижек [✓] SCADA в режим циркуляции	ESD Блокировка (100%)

📄 АВТОМАТИКА `ScenarioTrainer` & 🔧 КОНСТРУКТОР `ISA-108`: Модуль автоматически проверяет действия в SCADA и зажигает зеленые галочки [✓] в реальном времени. Инструктор может собирать сложнейшие многокомпонентные каскады аномалий на лету.

- **7 Модулей SCADA (ISA-108 100%):** WebGL 3D, LIMS (5 продуктов по ГОСТ), Щит ПАЗ (6/6 защит), КОМПАКС, Time-Travel Перемотка -15с, Детекция СИЗ/телефона (TensorFlow.js), Экран Директора.
- **HMI Faceplates (MAN / AUTO / CAS):** Переключатели режимов ПИД-контуров регулирования прямо на карточках оборудования по ISA-101 / ISA-108.
- **«Butterfly Effect» & Котировки:** Моделирование мгновенного падения акций GAZP_NEFT и срочных новостей при аварийном простое.
- **Фискальный Двойник 2026:** Учёт Налогового Щита (25% налог на прибыль), НДС 22%, потерь субсидий НДС и штрафов за факельное горение.



- **Сравнение с зарубежными аналогами (AspenTech / AVEVA):** 0 руб. за лицензии, 100% отечественный стек, отсутствие рисков санкционного отключения. У нас — гибрид 2D ISA-101 + WebGL 3D в 1 клик без тяжелых графических станций.
- **Сравнение с отечественными решениями (FUXA / Prism):** В отличие от сухих 2D-систем, наше решение содержит 3D HMI (Three.js), видеоаналитику дисциплины TensorFlow.js COCO-SSD и вейвлет-анализ PyWavelets.
- **Готовность к внедрению (TRL 5):** Подтверждена 27 интеграционными автоматизированными тестами (100% PASS, 0% галлюцинаций ИИ).



Показатель эффективности	Традиционный подбор (Aspen)	Цифровой Двойник КТК 2026	Экономический эффект
Лицензии ПО и Вендор (OpEx)	~45.0 млн руб/год	0.0 млн руб (Open-Source)	Экономия 45 млн руб
CapEx (Серверы) и ФОТ внедрения	0.0 руб	~4.5 млн руб (Разово)	Адекватная оценка TCO
Риск аварийного простоя (за 1 час)	4 800 000 руб/час	Предотвращение 100%	Сохранение капитала
Срок окупаемости (Payback Period)	36 месяцев	< 2 месяцев	Мгновенный возврат
NPV (Чистый дисконтированный доход, 3 года)	N/A	> 125 млн руб.	Высокая инвест-привлекательность

-  **Фискальная модель 2026 (Омский НПЗ ПАО «Газпром нефть»):**
 - Обратный акциз (ст. 200 п. 27 НК РФ): 1 850 руб/т нефтяного сырья
 - Налоговые параметры 2026 года: НДС 22%, Налог на прибыль 25%, Налоговый Щит CapEx 25%.

- **1. TensorFlow.js / COCO-SSD Видеоаналитика дисциплины:** Детекция использования телефона, отвлечения внимания от мнемосхемы АСУ ТП и покидания рабочего места.
- **2. DSP & PyWavelets (db2):** Спектральный вейвлет-анализ виброскорости подшипников насосов «Компакс».
- **3. Causal AI Engine (NetworkX DAG):** Детерминированный граф первопричины технологического сбоя (0% галлюцинаций).
- **4. Local RAG Copilot (AITutor):** Ответы по нормативной базе техрегламента ЭЛОУ-АВТ-5/5 без внешней сети.
- **5. Предиктивный прогноз риска:** Расчёт вероятности ошибки оператора **ДО** её совершения.



- **Отказоустойчивость & СУБД:** Linux, FastAPI, PostgreSQL + TimescaleDB (RPO = 0, RTO < 5 сек). 100% сетевая изоляция (Air-Gap).
- **Edge & Modbus Интеграция:** Индустриальный протокол Modbus TCP (порт 5020) + WebSocket `/ws` 10 Гц.
- **Информационная безопасность:** Защита графа Causal DAG от компрометации данных, предотвращение перехвата Modbus TCP.
- **Ролевая модель доступа:** Разграничение прав «Оператор» (процесс) и «Инструктор» (управление ПАЗ сценариями и аудит действий).

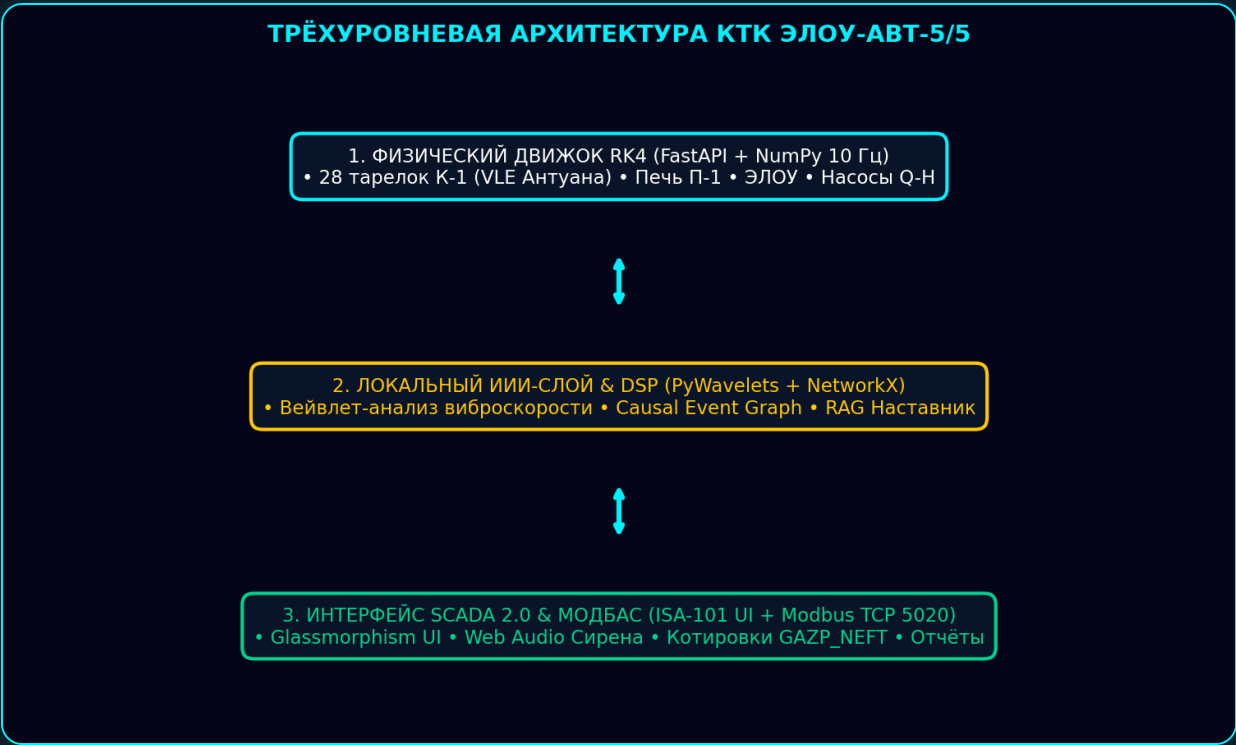


Таймлайн проекта (6 месяцев)

- **Месяц 1-2 (Аудит и Интеграция):** Развертывание локального контура, настройка Modbus TCP (порт 5020), интеграция физической модели RK4.
- **Месяц 3-4 (Пилот и Обучение):** Обучение нейросети YOLO-AI на локальных камерах, тестирование 6 каскадных сценариев ПАЗ, адаптация SCADA HMI.
- **Месяц 5-6 (ОПЭ):** Опытно-промышленная эксплуатация, финальная калибровка Causal DAG, сдача в пром. контур.

Проектные риски и митигация

- **Кадровый риск (уход специалистов):** Устраняется 100% документированной кодовой базой и Open-Source стеком (Python/FastAPI).
- **Отказ оборудования (Hardware):** Кластеризация и резервное копирование RTO < 5 сек, RPO = 0.



ТОЧНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. СУВЕРЕНИТЕТ.

Команда «Два плюс ИИ»

Капитан: Покушко Роман Валериевич

Участник: Глотова Ангелина Юрьевна

E-mail: rokushko@mail.ru | **Тел:** +7-923-354-9808

ГОТОВЫ К ДЕМОНСТРАЦИИ РАБОТАЮЩЕГО ПО.

